QUESTÃO 1

A sensação térmica é uma medida de como as pessoas sentem frio quando expostas ao vento. Uma boa estimativa para sensação térmica pode ser encontrada usando a fórmula:

$$(\text{sensação térmica}) = (\text{temperatura do ar}) - 0{,}7 \times (\text{velocidade do vento}),$$

onde a temperatura do ar é medida em graus Fahrenheit (ºF) e a velocidade do vento é medida em milhas por hora (mph).

a) Supondo que a temperatura do ar seja de 40°F e a velocidade do vento seja de 24 mph, calcule a sensação térmica.

b) Usando a relação $5F - 9C = 160$, entre as medidas de temperatura em graus Fahrenheit (F) e graus Celsius (C), expresse, em graus Celsius, a sensação térmica calculada no item a).

Resolução:

a) Temos: $\text{ST} = 40 - 0{,}7 \times 24 \rightarrow \text{ST} = 23{,}2^{\text{o}}\text{F}$.

b) Temos: $5 \times 23{,}2 - 9 \times \text{ST} = 160 \rightarrow 9 \times \text{ST} = 116 - 160$

E daí, $\text{ST} \approx -4{,}9^{\text{o}}\text{C}$.

Grade de Correção:

Pontuação: 0 (zero) - resposta em branco ou sem justificativa; resposta certa (ou errada) com justificativa errada, mostrando que o aluno não compreendeu o enunciado da questão.

Pontuação: 1 (um) – resposta certa (ou errada) com justificativa parcialmente correta.

Pontuação: 2 (dois) – resposta certa com justificativa correta, mesmo que escrita de forma diferente da apresentada no gabarito.

QUESTÃO 2

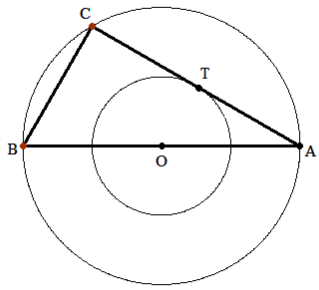
Considere dois círculos concêntricos de centro O e raios diferentes.
Sejam AB um diâmetro do círculo maior e AC uma corda do círculo maior que é tangente ao círculo menor no ponto T.
O segmento BC mede 20 cm.

a) Faça uma figura que descreva a situação apresentada.

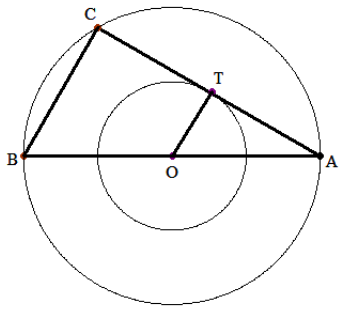
b) Calcule o raio do círculo menor.

Resolução:

a)



b) Tracemos o segmento OT, que é raio do círculo menor e é perpendicular à corda AC, tangente ao círculo menor em T.



Como o ângulo ACB é reto (inscrito em um semicírculo) e o ângulo ATO também é reto (raio no ponto de tangência), então os triângulos ABC e AOT são semelhantes.
Assim, considerando que OT = r (raio do círculo menor), AO = R (raio do círculo maior) e AB = 2R, temos:

$\frac{OT}{BC} = \frac{AO}{AB} \rightarrow \frac{r}{20} = \frac{R}{2R}$ e daí tem-se r = 10 cm.

Grade de Correção:

a) Pontuação: 0 (zero) – Desenho não condizente com qualquer dos elementos descritos no enunciado (círculos concêntricos, diâmetro (AB), uma corda tangente ao círculo interno (AC), outra corda definida pelos pontos B e C).

Pontuação: 1 (um) – Presença de pelo menos um dos elementos descritos no enunciado, ou presença de todos os elementos, porém considerando a corda BC tangente ao círculo interno.

Pontuação: 2 (dois) – Desenho correto dos elementos descritos no enunciado.

b) Pontuação: 0 (zero) – resposta em branco ou sem justificativa; resposta certa (ou errada) com justificativa errada, mostrando que o aluno não compreendeu o enunciado da questão (hipótese errada acerca do valor dos ângulos agudos do triângulo retângulo)

Pontuação: 1 (um) – Resposta errada a partir de raciocínio correto (semelhança de triângulos ou Teorema de Pitágoras aplicado aos triângulos retângulos existentes).

Pontuação: 2 (dois) – Resposta certa com justificativa correta, mesmo que escrita de forma diferente da apresentada no gabarito.

QUESTÃO 3

Seja $M(a, b, c)$ a mediana dos três números reais a, b, c. Por exemplo, $M(1, 2, 5) = 2$ e $M(100, 8, 50) = 50$.

Dois números reais distintos x e y são tais que:

$$\begin{cases} M(x, y, 20)=8 \\ M(x, 2y, 20)=12 \end{cases}$$

Determine x e y.

Resolução:

Cada igualdade gera uma restrição para os possíveis valores de x e y.
1) $M(x, y, 20) = 8$: obrigatoriamente x=8 ou y=8.
2) $M(x, 2y, 20) = 12$: obrigatoriamente x=12 ou y=6.

Como obrigatoriamente uma das alternativas dadas por cada igualdade tem que ocorrer, temos 2 alternativas possíveis no total. Podemos, portanto, percorrer todas as alternativas para testar:

x	y	M(x,y,20)	M(x,2y,20)	Funcionou
8	6	8	12	Sim
12	8	12	16	Não

A única alternativa que funciona é x=8, y=6.

OBS.: Também é possível argumentar que como $M(x, y, 20) = 8 < 12 = M(x, 2y, 20)$, então a mediana de $(x, y, 20)$ é atingida por x e a mediana de $(x, 2y, 20)$ é atingida por $2y$. Logo, $x = 8$ e $2y = 12 \rightarrow y = 6$.

Grade de Correção:

Pontuação: 0 (zero) – Resposta em branco ou resposta (certa ou errada) sem justificativa, ou resposta errada obtida a partir de raciocínio errado.

Pontuação: 1 (um) – Resposta parcial ou totalmente incorreta, obtida a partir da análise de apenas uma das restrições.

Pontuação: 2 (dois) – Resposta parcial ou totalmente incorreta, obtida pela análise das duas restrições.

Pontuação: 3 (três) – Resposta certa, obtida a partir da análise de apenas uma das restrições.

Pontuação: 4 (quatro) – Resposta certa, obtida pela análise das duas restrições.

QUESTÃO 4

A sequência $a_1, a_2, \ldots, a_n, \ldots$ é chamada de progressão harmônica quando todo termo a_n (com $n > 1$) é a média harmônica entre o antecessor e o sucessor, isto é, $a_n = \frac{2}{\frac{1}{a_{n-1}} + \frac{1}{a_{n+1}}}$.

Dada uma progressão harmônica $a_1, a_2, \ldots, a_n, \ldots$ defina uma nova sequência $b_1, b_2, \ldots, b_n, \ldots$ onde, para todo n, $b_n = \frac{1}{a_n}$.

a) Explique por que a sequência b_n é uma progressão aritmética.

b) Calcule a_{2023} em função de b_1 e $r = b_2 - b_1$.

.

Resolução:

a) Como $a_n = \frac{2}{\frac{1}{a_{n-1}} + \frac{1}{a_{n+1}}}$ então, substituindo a_k por $1/b_k$ temos que $\frac{1}{b_n} = \frac{2}{b_{n-1}+b_{n+1}} \rightarrow b_n = \frac{b_{n-1}+b_{n+1}}{2}$, ou seja, todo termo b_n é a média aritmética entre o antecessor e o sucessor. Isto caracteriza a progressão aritmética.

b) Como a sequência b_n é uma progressão aritmética de razão r, $b_{2023} = b_1 + 2022 \cdot r$. Logo, $a_{2023} = \frac{1}{b_1 + 2022 \cdot r}$.

Grade de Correção:

a) Pontuação: 0 (zero) - resposta em branco ou sem justificativa; apresentação do termo $b_n = \frac{1}{2}(b_{n+1} + b_{n-1})$ em meio a outras expressões, sem indicar que essa expressão caracteriza uma PA.
Pontuação: 1 (um) – apresentação de $b_n = \frac{1}{2}(b_{n+1} + b_{n-1})$ (ou expressão equivalente), com justificativa incompleta ou incorreta.
Pontuação: 2 (dois) – apresentação de $b_n = \frac{1}{2}(b_{n+1} + b_{n-1})$ com justificativa correta.

b) Pontuação: 0 (zero) - resposta em branco ou sem justificativa.

Pontuação: 1 (um) – expressão próxima da correta, com troca de 2022 para 2023 ou 2021.
Pontuação: 2 (dois) – expressão correta. A expressão $a_{2023} = \frac{1}{b_1 + 2022 \cdot (b_2 - b_1)}$ também foi aceita.

QUESTÃO 5

No Dia das Bruxas, as 37 crianças de uma turma resolveram ir à sala da diretora da escola para pedir doces. Como sempre acontece nesses dias, elas combinaram entre si que algumas delas sempre responderiam a verdade, outras sempre responderiam mentiras e as demais, alternadamente, responderiam verdades ou mentiras. Essas, as "*alternadoras*", escolheriam, cada uma delas, arbitrariamente a primeira resposta (verdade ou mentira) e depois alternariam os valores-verdade das respostas seguintes.

A diretora da escola, como sempre, fez a todas as crianças as mesmas três perguntas nesta ordem:
"Você sempre diz a verdade?". A diretora deu um doce para cada uma das 31 crianças que responderam "sim".
"Você é uma "*alternadora*"?". A diretora deu um doce para cada uma das 24 crianças que responderam "sim".
"Você sempre mente?". A diretora deu um doce para cada uma das 11 crianças que responderam "sim".

a) Quantas são as crianças "*alternadoras*" que começaram dizendo a verdade?

b) Quantos doces ao todo receberam as crianças que sempre mentem?

Resolução:

Sejam:
X: o número de crianças que sempre dizem a verdade.
Y: o número de crianças "alternadoras", sendo Y_1 o número daquelas que começam dizendo a verdade.
Z: o número de crianças que sempre mentem.
Assim, tem-se:

$$\begin{cases} X + Y + Z = 37 \\ X + Y - Y_1 + Z = 31 \\ Y - Y_1 + Z = 24 \\ Y - Y_1 = 11 \end{cases}$$

Resolvendo esse sistema, encontra-se:
$X = 7, Y_1 = 6, Y = 17$ e $Z = 13$.

Logo:

a) 6 crianças.
b) Cada criança que sempre mente recebeu 2 doces. Logo, elas receberam ao todo $13 \times 2 = 26$ doces.

Grade de Correção:

a) Pontuação: 0 (zero) - resposta em branco ou sem justificativa; resposta certa (ou errada) com justificativa errada, mostrando que o aluno não compreendeu o enunciado da questão.
Pontuação: 1 (um) – resposta certa (ou errada) com justificativa parcialmente correta.
Pontuação: 2 (dois) – resposta certa com justificativa correta, mesmo que escrita de forma diferente da apresentada no gabarito.

b) Pontuação: 0 (zero) - resposta em branco ou sem justificativa; resposta certa (ou errada) com justificativa errada, mostrando que o aluno não compreendeu o enunciado da questão.
Pontuação: 1 (um) – resposta certa (ou errada) com justificativa parcialmente correta; se o candidato percebeu que cada criança que sempre mente recebeu 2 doces, mas não disse o total (ou calculou o número de crianças que sempre mente de forma errada.
Pontuação: 2 (dois) – resposta certa com justificativa correta, mesmo que escrita de forma diferente da apresentada no gabarito.

QUESTÃO 6

O jogo "Reduza a Palavra" é um quebra-cabeça, cujo objetivo é aplicar transformações sucessivas em uma palavra (sequências de caracteres 'a' e 'b') até reduzi-la à palavra 'b'. As transformações permitidas são as trocas das seguintes sequências de caracteres:

1) 'bab' <-> 'ba'
2) 'abb' <-> 'ab'
3) 'aba' <-> 'b'

Por exemplo, a palavra 'bb' pode ser transformada em 'b' através das seguintes transformações:

- De 'bb' para 'abab' (por 3), pois (b)b -> (aba)b
- De 'abab' para 'aba' (por 1), pois a(bab) -> a(ba)
- De 'aba' para 'b' (através de 3)

Note que as trocas podem ocorrer nos dois sentidos: no exemplo acima trocamos 'b' por 'aba' (por 3) e também trocamos 'aba' por 'b' (também por 3).

a) Exiba uma série de transformações que reduzam a palavra 'baba' até 'b'.
b) Explique por que a palavra 'ababa' não pode ser reduzida até 'b'.

Resolução:

a) Uma série de transformações válidas que levem 'baba' até 'b'. Por exemplo: 'baba' -> 'bb' através de (3). E depois prosseguir com as transformações descritas no enunciado para 'bb'.
b) Uma explicação simples e clara é observar que a palavra 'ababa' tem um número ímpar de caracteres 'a'. Todas as transformações permitidas não alteram a paridade da quantidade de caracteres 'a':
1) 'bab' <-> 'ba' (não altera o número de caracteres 'a')
2) 'abb' <-> 'ab' (não altera o número de caracteres 'a')
3) 'aba' <-> 'b' (retira ou acrescenta dois caracteres 'a')

Portanto, quando se começa com um número ímpar de caracteres 'a' não se pode chegar a uma palavra que tenha um número par de caracteres 'a', como é o caso da palavra 'b'.

Grade de Correção:

a) Pontuação: 0 (zero) - resposta em branco ou sem justificativa; resposta certa (ou errada) com justificativa errada, mostrando que o aluno não compreendeu o enunciado da questão.

Pontuação: 1 (um) – resposta certa (ou errada) com justificativa parcialmente correta; se o candidato propôs uma série de transformações com alguma passagem errada não percebida na solução apresentada.

Pontuação: 2 (dois) – resposta certa com justificativa correta, mesmo que escrita de forma diferente da apresentada no gabarito.

b) Pontuação: 0 (zero) - resposta em branco ou argumentação logicamente inconsistente (por exemplo, o argumento de que não é possível porque não há sequência que leve à redução desejada, ou que sustente que o problema está na quantidade relativa de letras A e B).

Pontuação: 1 (um) – argumentação que explore exemplos de transformações possíveis, mas não demonstre que estes exemplos sejam todos os possíveis casos, ou que mostre que o candidato percebeu algum padrão de transformações, mas não demonstrou a impossibilidade de mudança da paridade da quantidade de letras A.

Pontuação: 2 (dois) – argumentação que demonstre de alguma forma que o candidato percebeu que as transformações propostas não alteram a paridade da quantidade de letras A.

QUESTÃO 7

No sistema de coordenadas cartesianas, considere M pontos diferentes pertencentes ao semieixo positivo das abcissas e N pontos, também diferentes, pertencentes ao semieixo positivo das ordenadas.

Traçam-se os $M \times N$ segmentos de reta que unem cada um dos M pontos do semieixo das abcissas a cada um dos N pontos do semieixo das ordenadas.

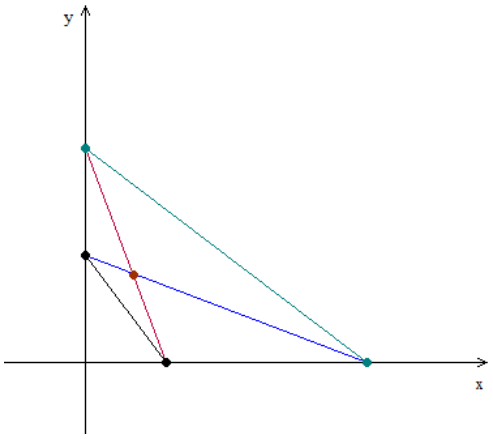
Em cada uma das duas situações a seguir, calcule o número máximo de pontos de interseção desses $M \times N$ segmentos de reta que pertençam ao interior do primeiro quadrante, isto é, os pontos de interseção que tenham as duas coordenadas maiores do que zero:

a) $M = N = 2$.

b) $M = 8$ e $N = 6$.

Resolução:

a) Considere um par de pontos no semieixo positivo das abcissas e um par de pontos no semieixo das ordenadas. Os 4 segmentos de retas definidos por eles têm **um único ponto** de interseção pertencente ao interior do primeiro quadrante, conforme se vê na figura a seguir:



b) Pelo resultado do item a) e pelo princípio multiplicativo, o número máximo de pontos de interseção quando M = 8 e N = 6 ocorre quando todos os pontos de interseção são diferentes e é igual ao produto do número de pares de pontos que podem ser escolhidos no semieixo das abcissas pelo número de pares de pontos que podem ser escolhidos no semieixo das ordenadas, isto é:

$$C_8^2 \times C_6^2 = \frac{8\times7}{2} \times \frac{6\times5}{2} = 420\,.$$

Grade de Correção:

a) Pontuação: 0 (zero) - resposta em branco ou sem justificativa; resposta certa (ou errada) com justificativa errada, mostrando que o aluno não compreendeu o enunciado da questão.

Pontuação: 1 (um) – resposta certa (ou errada) com justificativa parcialmente correta.

Pontuação: 2 (dois) – resposta certa com justificativa correta, mesmo que escrita de forma diferente da apresentada no gabarito.

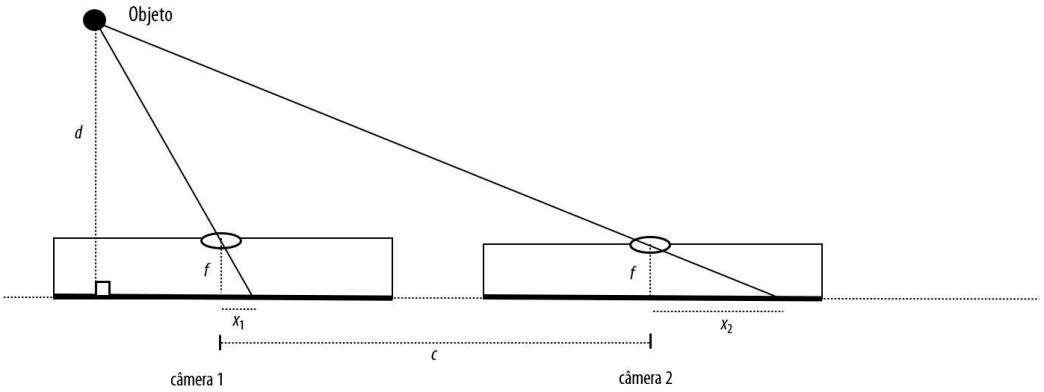
b) Pontuação: 0 (zero) - resposta em branco ou sem justificativa; resposta certa (ou errada) com justificativa errada, mostrando que o aluno não compreendeu o enunciado da questão.

Pontuação: 1 (um) – resposta certa (ou errada) com justificativa parcialmente correta, por exemplo, com o desenvolvimento encaminhado de forma correta, mas não achando a resposta correta por não considerar todas as hipóteses possíveis.

Pontuação: 2 (dois) – resposta certa com justificativa correta, mesmo que escrita ou encaminhada de forma diferente da apresentada no gabarito.

QUESTÃO 8

Um par de câmeras idênticas foi posicionado para realizar "visão estereoscópica", que é um procedimento que usa as imagens de duas câmeras para estimar a distância de objetos. As câmeras têm distância focal *f* (a distância entre o furo por onde passa a luz e o plano de imagens da câmera – o plano que contém os sensores das câmeras). Suponha que a lente no furo não mude a trajetória dos raios de luz. As câmeras foram colocadas lado a lado, com seus furos afastados por uma distância *c*, como indica a figura.



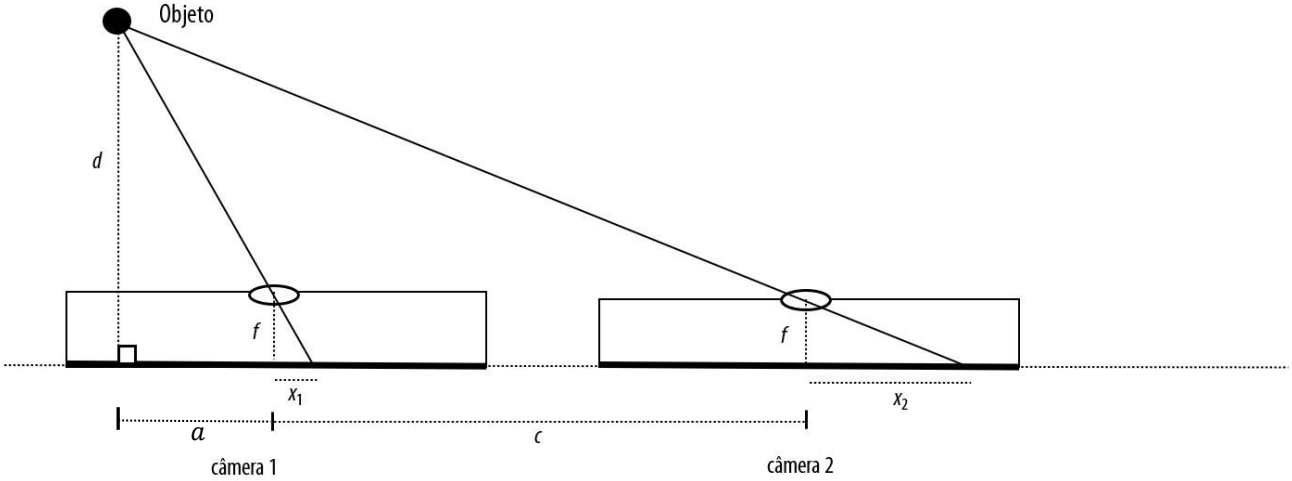
Certo objeto está a uma distância *d* do plano de imagens das câmeras (o plano que contém os sensores). Na imagem da câmera 1 (a da esquerda), o objeto aparece localizado em um pixel à direita do centro da imagem e a uma distância x_1 deste centro. Já na imagem da câmera 2 (da direita), o objeto aparece localizado em um pixel também à direita do centro da imagem e a uma distância x_2 deste centro, como mostra a figura.

a) Mostre que a distância *d* pode ser calculada em função de *c*, *f*, x_1 e x_2, por meio da expressão $d = f \cdot \left(1+\frac{c}{x_2-x_1}\right)$.

b) Se *f* e *c* são valores pequenos, da ordem de poucos centímetros, e o objeto está a uma distância *d* muito grande, como a lua ou uma estrela, o que podemos dizer sobre a relação entre x_1 e x_2?

Resolução:

a) Chame de a o segmento auxiliar, como mostra a figura.



Por semelhança de triângulos, $\frac{x_1}{f} = \frac{a+x_1}{d}$ e também $\frac{x_2}{f} = \frac{a+c+x_2}{d}$.

Isolando a nas duas igualdades, $a = \frac{d}{f}x_1 - x_1$ e $a = \frac{d}{f}x_2 - c - x_2$. Portanto, $\frac{d}{f}x_1 - x_1 = \frac{d}{f}x_2 - c - x_2$. Isolando d temos $d = f\left(1 + \frac{c}{x_2 - x_1}\right)$

b) Se d é muito grande, então $c/(x_2 - x_1)$ tem que ser muito grande, o que implica que $x_2 - x_1$ tem que ser muito pequeno (próximo de zero). De fato, invertendo a equação, temos que $x_2 - x_1 = \frac{c}{\frac{d}{f}-1}$ que é praticamente igual a zero centímetro, caso d, quando escrito em centímetros, esteja em ordem de grandeza dos bilhões ou trilhões.

OBS: Outra solução possível é baseada na observação de que os raios de luz oriundos de um objeto tão distante chegam às câmeras (praticamente) paralelos. Neste caso teríamos claramente que $x_1 \approx x_2$.

Grade de Correção:

a) Pontuação: 0 (zero) - resposta em branco ou sem justificativa.

Pontuação: 1 (um) – desenho correto, apontando as semelhanças de triângulos úteis para resolver o problema, mas manipulação algébrica incorreta ou incompleta.

Pontuação: 2 (dois) – desenho correto, apontando as semelhanças de triângulos necessárias, junto com a manipulação algébrica correta.

b) Pontuação: 0 (zero) - resposta em branco ou justificativa errada.

Pontuação: 1 (um) – tratamento do caso específico onde objeto se move para longe ao longo de uma reta perpendicular ao plano de imagens (caso em que a resposta é que $x_1 = x_2 = 0$), desde que corretamente justificada. Também será dado um ponto quando a resposta indicar que x_2 se aproxima de x_1 sem justificativa ou com justificativa incompleta.

Pontuação: 2 (dois) – uso da expressão do item (a) para justificar que x_2 se aproxima de x_1. Também é considerado correto o caso em que a justificativa para x_2 se aproximar de x_1 seja a de que os raios de luz de um objeto muito distante chegarem paralelos às câmeras, mesmo sem usar a expressão do item (a).